

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет экономических наук

Эконометрика

**Эмпирическая оценка влияния степени загрязнения воздуха на
ожидаемую продолжительность жизни в регионах Российской
Федерации**

Выполнили:

Ковалёва Мария Сергеевна
Кутузов Иван Владимирович
Николюк Татьяна Николаевна

Преподаватель семинаров:

Бывальцева-Станкевич
Анастасия Александровна

г. Москва, 2026 г.

Введение

Загрязнение атмосферного воздуха — одна из наиболее значимых экологических и социально-экономических проблем современности. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, загрязнение воздуха связано с повышенным риском сердечно-сосудистых, респираторных и онкологических заболеваний, что непосредственно негативно влияет на качество и ожидаемую продолжительность жизни. Для России данная проблема вызывает особый интерес вследствие высокой неоднородности регионов по уровню промышленной нагрузки, энергетической структуры экономики и концентрации вредных выбросов. В ряде субъектов РФ сохраняется высокий уровень загрязнения атмосферы, связанный с деятельностью металлургии, теплоэнергетики, добывающей промышленности и тяжёлого производства.

Таким образом, становится важным в рамках данного исследования определить влияние загрязнения воздуха на ожидаемую продолжительность жизни в регионах РФ для возможной корректировки политики в сторону улучшения экологической обстановки, а также повышения осведомлённости населения об угрозе для жизни в их регионе, представленной высокой концентрацией токсичных веществ в атмосферном воздухе.

Цель исследования

Цель данного эмпирического исследования — оценка статистической значимости, силы и направления влияния степени загрязнения воздуха на ожидаемую продолжительность жизни населения по субъектам РФ.

Дополнительно исследование направлено на:

- выявление факторов, которые являются причиной региональных различий в продолжительности жизни;
- проверку наличия эндогенности между загрязнением и иными характеристиками регионов;
- оценку применимости инструментальных переменных для идентификации и борьбы с эндогенностью.

Актуальность исследования

Высокий риск смертности, связанный с сильным загрязнением воздуха, остаётся актуальной проблемой во всём мире. Это подтверждается ежегодными отчётами «State of Global Air» от исследовательских организаций Health Effects Institute и Institute for Health Metrics and Evaluation. Так, например, в отчёте на 2025 г. подчёркивается, что загрязнение воздуха остаётся вторым ведущим риск-фактором ранней смерти, уступая только высокому кровяному давлению. Кроме того, в 2023 году во всём мире 7,9 млн смертей были связаны с загрязнением атмосферы, которое включает в себя концентрацию $PM_{2.5}$ (микрочастиц), загрязнение воздуха домашних хозяйств и воздействие озона, содержание которого сейчас на 30–70% выше, чем 100 лет назад. В глобальном распределении смертности, связанной с загрязнением воздуха, центральная и восточная Европа вместе с центральной Азией занимают 4,5%, что невелико в сравнении с югом и востоком Азии и Океаний (в совокупности 68,2%), но по-прежнему значимо в рамках региональной проблемы.

Важность проблемы мирового загрязнения воздуха подчёркивается также и в отчёте Института энергетической политики Чикагского университета «Air Quality Life Index Annual Update» 2025 г., в котором отмечается, что в 2023 г. глобальная концентрация $PM_{2.5}$ повысилась на 1,5% в сравнении с 2022 г. и почти в 5 раз превысила рекомендуемый ВОЗ уровень в 5 мкг/м^3 , достижение которого обеспечило бы повышение средней продолжительности жизни примерно на 1,9 лет, что в общей сложности увеличило бы численность населения планеты на 15,1 млрд лет. Таким образом, отчёт напрямую интерпретирует загрязнение воздуха через потери ожидаемой продолжительности жизни, что соответствует логике настоящего исследования. Также он повествует и о положительных изменениях в экологической политике стран, направленной на снижение атмосферного загрязнения — например, о введении Евросоюзом в 2024 г. ограничения на концентрацию $PM_{2.5}$ в 10 мкг/м^3 до конца 2030 г., что безусловно влияет на увеличение средней продолжительности жизни.

Связь смертности и загрязнения воздуха в России была описана уже более 25 лет назад в работе Б. А. Ревича и А. А. Быкова (1998 г.), в которой констатировалась 7%-я смертность от загрязнения воздуха только взвешенными веществами для населения в 15 млн. Кроме того, авторы призывают к детальному рассмотрению этой темы и новым исследованиям.

Немаловажной в рамках темы является статья V. P. Reshetin, V. I. Kazazyan (2004 г.) «Public-Health Impact of Outdoor Air Pollution in Russia», основой которой послужили данные мониторинга Росгидромета за 1993 и 1998 годы. По их расчётам, загрязнение воздуха частицами может быть связано с 219–233 тыс. преждевременных смертей или 15–17% смертности в год. Авторы подчёркивают необходимость внедрения мер по снижению экологических рисков в городах РФ.

С 2018 г. в стране действует национальный проект «Чистый воздух», направленный на снижение выбросов

в 12 наиболее загрязнённых городах. Но несмотря на всю практическую значимость проблемы, эконометрическая литература по причинному эффекту загрязнения на продолжительность жизни на российских данных остаётся крайне ограниченной, что подчёркивает необходимость проведения исследования.

Гипотезы исследования

Гипотеза 1. Рост выбросов загрязняющих веществ на душу населения сокращает ожидаемую продолжительность жизни в регионах РФ.

$$H_0: \beta_1 = 0 \quad (\text{выбросы не влияют на ОПЖ})$$

$$H_1: \beta_1 < 0 \quad (\text{рост выбросов сокращает ОПЖ})$$

Ожидаемое направление: $\beta_1 < 0$ в спецификации (3).

В обоснование гипотезы можно привести несколько работ. Pore et al. (2002) показали на данных American Cancer Society, что рост долгосрочной концентрации $\text{PM}_{2.5}$ на 10 мкг/м^3 увеличивает сердечно-сосудистую и лёгочную смертность примерно на 6% и 8%. Chen et al. (2013) и Ebenstein et al. (2017) на данных о реке Хуайхэ оценили потери продолжительности жизни на севере Китая (с большей концентрацией выбросов) в 3–5 лет. Currie & Neidell (2005) добавляют, что значимые эффекты на здоровье фиксируются даже при относительно невысоких уровнях экспозиции (низких уровнях загрязнения воздуха). Наконец, Ревич и Быков (1998) оценили избыточную смертность от атмосферных выбросов непосредственно для крупных городов России.

Гипотеза 2. После контроля на загрязнение и возрастную структуру доход положительно связан с ОПЖ.

$$H_0: \beta_{\text{grp_pc}} = 0 \quad (\text{доход не связан с ОПЖ при прочих равных})$$

$$H_1: \beta_{\text{grp_pc}} > 0 \quad (\text{более богатые регионы живут дольше при фиксированном уровне загрязнения})$$

Preston (1975) показал устойчивую положительную связь между национальным доходом на душу населения и ОПЖ в межстрановом разрезе, однако подчеркнул, что значительная часть вариации определяется факторами, экзогенными доходу. В российских регионах сырая корреляция отрицательна ($r = -0,13$), что отражает специфику сырьевых территорий: высокий ВРП здесь сопряжён с промышленной нагрузкой, суровым климатом и специфической структурой занятости, а не с теми механизмами улучшения здоровья, которые описывает Preston. Соответственно, ожидается, что $\hat{\beta}_{\text{grp_pc}} > 0$. Это подчёркивает необходимость явного контроля дохода (отдельный регрессор).

Гипотеза 3. Занятость в добыче полезных ископаемых на душу населения связана с уровнем загрязнения воздуха после учёта контрольных переменных.

$$H_0: \pi_1 = 0$$

$$H_1: \pi_1 > 0$$

Проверка релевантности — необходимое условие 2SLS. Добыча — отрасль с высокой эмиссионной интенсивностью на занятого (в связи с чем ожидаем $\pi_1 > 0$). Greenstone (2002) и Chay & Greenstone (2003) показали, что отраслевая структура региона по американским данным — один из главных экзогенных факторов локального уровня загрязнения.

Данные

В работе были использованы кросс-секционные данные по 85 регионам России за 2015 год, так как именно за этот год данные имелись в наиболее полном объёме. Основной источник данных — Fedstat, ссылки на конкретные датасеты представлены в приложении. Все переменные, описанные ниже, являются непрерывными количественными. Также используется переменная region — категориальная. В моделях используются логарифмы некоторых переменных.

Зависимая переменная. life_expectancy — ожидаемая продолжительность жизни в годах, основной показатель здоровья населения.

Основная объясняющая переменная. emissions_h1_pc — выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников на душу населения, тыс. тонн на человека.

Инструментальные переменные:

- emp_mining_pc — занятость в добыче полезных ископаемых на душу населения, основной инструмент;
- emissions_fuel_pc — выбросы от сжигания топлива на душу населения;

- emp_energy_pc — занятость в энергетике на душу населения.

Контрольные переменные:

- grp_pc — ВВП на душу населения, тыс. руб. на человека;
- urban_share — доля городского населения;
- age_struct_share — доля населения старших возрастов;
- population_avg — среднегодовая численность населения, человек.

Дополнительные переменные:

- industrial_index — индекс промышленного производства;
- visits_per_capita — число посещений лечебных учреждений на одного жителя;
- $\text{emp_manufacturing_pc}$ — занятость в обрабатывающих производствах на душу населения;
- $\text{emp_construction_pc}$ — занятость в строительстве на душу населения;
- emp_metallurgy_pc — занятость в металлургии на душу населения;
- emp_chemicals_pc — занятость в химическом производстве на душу населения.

Методы и спецификация модели

Оценивание проводится в два шага. Сначала строится базовая OLS-регрессия — она даёт состоятельные оценки только при отсутствии эндогенности, которая здесь может присутствовать. Затем применяется 2SLS, где в качестве инструмента для эндогенной переменной $\ln_emissions_h1_pc$ выступает логарифм занятости в добыче полезных ископаемых на душу населения. Во всех спецификациях стандартные ошибки скорректированы на гетероскедастичность (HC1).

Базовая OLS-регрессия (уравнение 1):

$$\begin{aligned} \text{life_expectancy}_i = & \beta_0 + \beta_1 \ln_emissions_h1_pc_i + \beta_2 \ln_grp_pc_i \\ & + \beta_3 \text{urban_share}_i + \beta_4 \text{age_struct_share}_i \\ & + \beta_5 \ln_population_avg_i + \varepsilon_i \end{aligned} \quad (1)$$

Первая ступень 2SLS (уравнение 2):

$$\begin{aligned} \ln_emissions_h1_pc_i = & \pi_0 + \pi_1 \ln_emp_mining_pc_i + \pi_2 \ln_grp_pc_i \\ & + \pi_3 \text{urban_share}_i + \pi_4 \text{age_struct_share}_i \\ & + \pi_5 \ln_population_avg_i + v_i \end{aligned} \quad (2)$$

Вторая ступень 2SLS (уравнение 3):

$$\begin{aligned} \text{life_expectancy}_i = & \beta_0 + \beta_1 \widehat{\ln_emissions_h1_pc}_i + \beta_2 \ln_grp_pc_i \\ & + \beta_3 \text{urban_share}_i + \beta_4 \text{age_struct_share}_i \\ & + \beta_5 \ln_population_avg_i + \varepsilon_i \end{aligned} \quad (3)$$

Логарифмическая форма для выбросов, ВВП и численности населения выбрана из-за правосторонней асимметрии этих переменных. Коэффициент β_1 интерпретируется как полу-эластичность: изменение ОПЖ в годах при удвоении выбросов на душу населения равно $\beta_1 \cdot \ln 2 \approx \beta_1 \cdot 0,693$.

Эндогенность и инструментальная стратегия

OLS-оценка β_1 из уравнения (1) смещена как минимум в силу:

- пропущенных переменных — качество здравоохранения, климат, исторически сложившаяся отраслевая структура связаны одновременно и с загрязнением, и с продолжительностью жизни;
- ошибок измерения в emissions_h1 , которая не учитывает транспорт, бытовое отопление и трансграничный перенос;
- миграционных причин — здоровые трудоспособные граждане концентрируются в индустриальных регионах, искусственно завышая там наблюдаемую продолжительность жизни.

Ожидается, что $|\hat{\beta}_{2SLS}| > |\hat{\beta}_{OLS}|$, что согласуется с направлением смещения, обсуждаемым выше.

В качестве инструмента используется логарифм занятости в добыче полезных ископаемых на душу населения. Его релевантность объясняется тем, что размещение добывающих производств определяется гео-

логией и освоением территорий, а не текущей политикой здравоохранения, тогда как добыча и первичная переработка сырья — один из главных источников стационарных выбросов. Ожидается, что F -статистика первой ступени превысит порог Staiger & Stock (1997) $F > 10$; в случае умеренной силы инструмента будут применены робастные к слабым инструментам методы.

Диагностика и робастность

Планируется: (1) тест Wu–Hausman / Дурбина на экзогенность регрессора; (2) проверка силы инструмента по частной F -статистике с критическими значениями Stock & Yogo (2005); (3) VIF-анализ мультиколлинеарности; (4) тест Саргана при использовании более одного инструмента; (5) переоценка без влиятельных наблюдений (Cook's distance, leverage); (6) альтернативные инструменты — занятость в энергетике.

Ограничения

Кросс-секция за один год не позволяет контролировать ненаблюдаемую региональную гетерогенность через фиксированные эффекты — это недостаток, который лишь частично компенсирует инструментальная переменная. Данные об emissions_h1 охватывают только стационарные источники, исключая транспорт и бытовой сектор, что занижает суммарную экспозицию.

Предварительный анализ данных

Таблица 1: Дескриптивные статистики основных переменных

Переменная	Среднее	Ст. откл.	Мин	Медиана	Макс
life_expectancy	70,5662	2,3977	63,1400	70,3900	78,4700
ln_emissions_h1_pc	−10,3097	1,4159	−14,5157	−10,2621	−6,9957
ln_emp_mining_pc	−5,5818	1,6311	−8,7341	−5,9033	−1,5898
ln_grp_pc	5,8500	0,6917	4,6834	5,7689	8,5867
urban_share	70,2682	13,2684	29,9000	71,4000	100,0000
age_struct_share	58,2165	2,0328	54,2000	57,7000	64,9000
ln_population_avg	13,9713	0,9782	10,6546	13,9885	16,3233

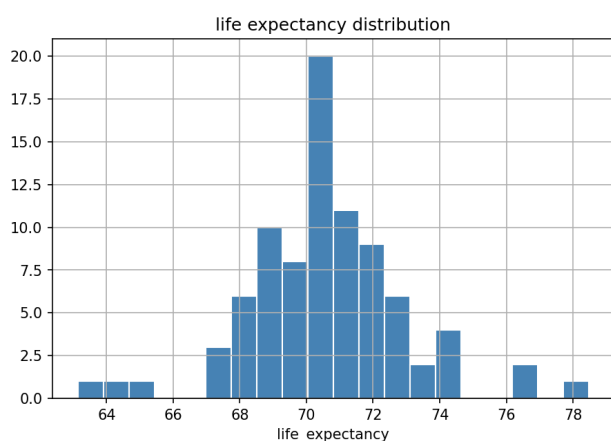


Рис. 1: Распределение ожидаемой продолжительности жизни по регионам РФ

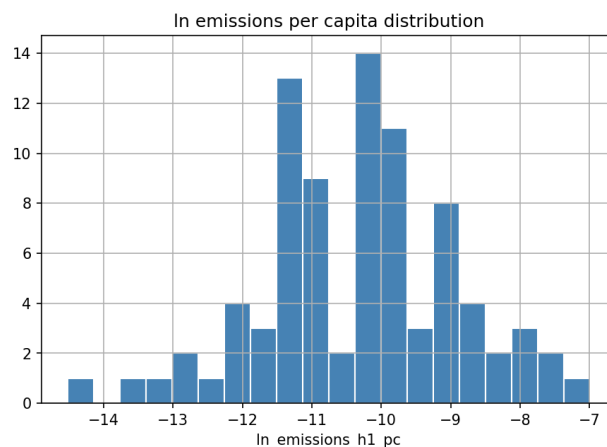


Рис. 2: Распределение логарифма выбросов загрязняющих веществ на душу населения

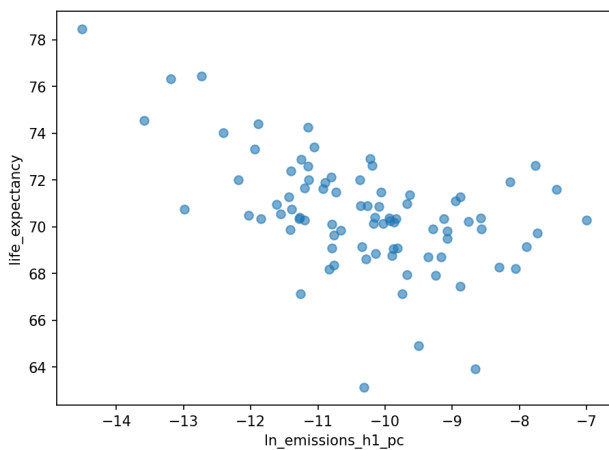


Рис. 3: Связь между загрязнением воздуха и ожидаемой продолжительностью жизни

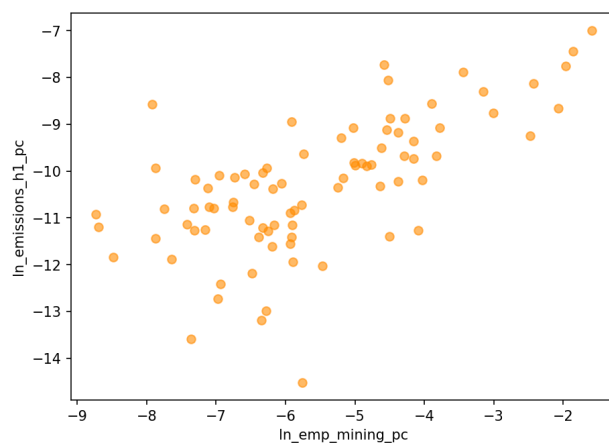


Рис. 4: Связь между занятостью в добыче полезных ископаемых и загрязнением воздуха

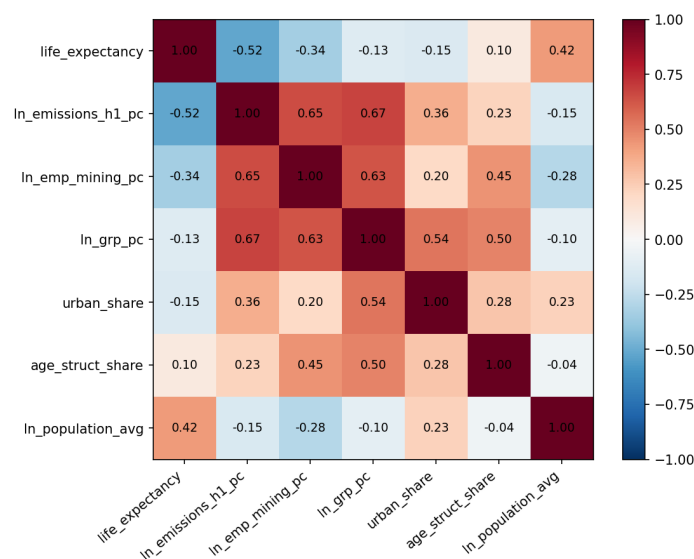


Рис. 5: Корреляционная матрица основных переменных

Предварительный анализ данных позволил сделать несколько содержательных выводов: по некоторым показателям, таким как загрязнение воздуха, значения существенно различаются, что объясняется тем, что в регионах разный уровень развития промышленности. Распределение выбросов заметно асимметрично, так что данная переменная обоснованно прологарифмирована. Между ОПЖ и загрязнением воздуха наблюдается умеренная отрицательная корреляция. Занятость в добыче положительно связана с загрязнением, что подтверждает релевантность инструмента.

Список используемой литературы

«Как загрязнение воздуха разрушает наше здоровье» – Всемирная организация здравоохранения <https://www.who.int/ru/news-room/spotlight/how-air-pollution-is-destroying-our-health>

State of Global Air Report 2025 г. <https://www.stateofglobalair.org/resources/report/state-global-air-report-2025>

Air Quality Life Index Annual Update 2025 г. <https://aqli.epic.uchicago.edu/report/annual-update-2025>

Ревич Б.А., Быков А.А. «Загрязнение воздуха как фактор смертности в городах России» 1998 г. <https://cyberleninka.ru/article/n/zagryaznenie-vozduha-kak-faktor-smertnosti-v-gorodah-rossii>

V.P. Reshetin, V.I. Kazazyan «Public-Health Impact of Outdoor Air Pollution in Russia» 2004 г. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1023/B%3AENMO.0000020889.41526.66.pdf>

<https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/194704> – ссылается на результаты из Pope, Burnett, Thun, Calle, Krewski, Ito & Thurston (2002) – Lung Cancer, Cardiopulmonary Mortality

<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1300018110> Chen, Ebenstein, Greenstone & Li (2013) – Huai River

https://www.eief.it/files/2010/03/currie_lecture4.pdf Currie & Neidell (2005) Air pollution and infant health: lessons from New Jersey

<https://cyberleninka.ru/article/n/zagryaznenie-vozduha-kak-faktor-smertnosti-v-gorodah-rossii.pdf> Статья Б.А. Ревича и А.А. Быкова «Загрязнение воздуха как фактор смертности в городах России» (1998)

<https://scispace.com/pdf/the-changing-relation-between-mortality-and-level-of-1rfe9af5no.pdf> Preston (1975) – The Changing Relation between Mortality and Level of Economic

<https://www.nber.org/papers/w8484> The Impacts of Environmental Regulations on Industrial Activity: Evidence from the 1970 & 1977 Clean Air Act Amendments and the Census of Manufactures Michael Greenstone и https://www.nber.org/system/files/working_papers/w10053/w10053.pdf Air quality, infant mortality, and the clean air act of 1970 Kenneth Y. Chay & Michael Greenstone

Примечание. При подготовке работы использовался Claude Code для сбора данных, написания кода для EDA, анализа результатов и преобразования документа в формат $\text{\LaTeX}$.